

รายวิชา ENG23 3032 Software Engineering

กลุ่มเรียนที่:.....

ชื่อ - นามสกุล.....

รหัสประจำตัว.....

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 6: Docker & Cloud

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

- CLO5 สามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง (PLO7)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการติดตั้งและเผยแพร่ระบบงานด้วยเทคโนโลยี Docker บนสภาพแวดล้อม Cloud Computing ของ Microsoft Azure ตั้งแต่กระบวนการสร้าง Docker Image การจัดเก็บและบริหารจัดการผ่าน Docker Hub ไปจนถึงการ Deploy ระบบบน Virtual Machines ให้สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ

คำสั่ง: ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. จัดเตรียมไฟล์ **Dockerfile** สำหรับการ Build Source Code ในส่วนของ Frontend และ Backend ให้อยู่ในรูปแบบ **Docker Image**
2. สมัครใช้งานบริการ **Docker Hub** (<https://hub.docker.com/>) เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บ Docker Image
3. ดำเนินการ **Push Docker Image** ของทีมขึ้นไปยัง Docker Hub
4. สมัครใช้งานบริการ **Microsoft Azure** (<https://azure.microsoft.com/en-us/free/students>)
5. ดำเนินการสร้าง **Virtual Machines**
 - สร้าง Virtual Machines ตามขั้นตอนและตัวอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้ (<https://github.com/sut68/deploy-docker/blob/main/create-azure-vm.md>)
6. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบผ่าน **Remote SSH** เพื่อติดตั้ง **Docker** และ **Docker Compose**
 - ติดตั้ง Docker Compose ตามขั้นตอนและตัวอย่างที่ระบุไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้ (https://github.com/sut68/deploy-docker/blob/main/install_docker.md)
7. ดำเนินการ **Pull Docker Image** ในส่วนของ Frontend และทำการรันระบบโดยกำหนดให้ให้บริการผ่าน **Port 80**